Passo a passo: medir memória de jogos no Mac (macOS)

Este guia é a versão para Mac do roteiro do projeto. Ele usa o script **medir_mac.py**, que mede a memória de um jogo a cada segundo e salva um arquivo CSV.

Antes de começar: diferenças entre Mac e Windows

O macOS gerencia memória de forma diferente do Windows, então as métricas não são idênticas:

Métrica do projeto	Windows	macOS (este script)
Memória virtual alocada	virtual_MB (commit)	virtual_MB (vms), muito maior e não comparável
Memória residente em RAM	residente_MB (Working Set)	residente_MB (rss)
Pico de memória alocada	pico_virtual_SO_MB	pico_footprint_SO_MB (pico do footprint)
Memória realmente usada	sem coluna própria	footprint_MB (igual ao "Memória" do Monitor de Atividade)

Pontos importantes para anotar na metodologia do trabalho:

- No macOS, a memória virtual costuma aparecer com centenas de GB, porque o sistema reserva grandes regiões de endereços. Esse número **não** deve ser comparado diretamente com o do Windows.
- O **footprint** é a melhor medida de uso real de memória no Mac, e o **pico de footprint** é o equivalente mais próximo do "pico de memória alocada". Se o macOS não fornecer esse valor, a coluna fica com 0 e vale usar o máximo da coluna footprint_MB.
- A comparação mais justa entre Windows e Mac é pela **memória residente** (residente_MB).
- Em Macs com chip Apple Silicon (M1, M2, M3...), a RAM é unificada e compartilhada com a GPU, então o uso de memória pode ser maior que em um PC com placa de vídeo dedicada.

Parte 1: Preparar o Mac (só uma vez)

1. Abra o **Terminal**: aperte Cmd + Espaço, digite **Terminal** e aperte Enter.
2. Confira se o Python 3 está instalado:

```
python3 --version
```

- Se aparecer algo como **Python 3.x.x**, siga em frente.
- Se o Mac abrir uma janela pedindo para instalar as "ferramentas de linha de comando", clique em **Instalar** e espere terminar. Depois rode o comando de novo.
- Se ainda não houver Python, baixe em **python.org/downloads** e instale.

3. Crie uma pasta para o projeto e entre nela (exemplo na Área de Trabalho):

```
mkdir ~/Desktop/teste
cd ~/Desktop/teste
```

4. Crie um ambiente virtual e instale o psutil. Isso evita o erro *externally-managed-environment* que aparece em alguns Macs:

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

```
pip install psutil
```

Quando terminar, deve aparecer **Successfully installed psutil**.

5. Coloque o arquivo **medir_mac.py** dentro da pasta ~/Desktop/teste.

Toda vez que abrir um Terminal novo, entre na pasta e ative o ambiente de novo com **cd ~/Desktop/teste** e **source venv/bin/activate**. Quando o ambiente está ativo, aparece (venv) no começo da linha.

Parte 2: Medir um jogo

1. **Reinicie o Mac** e feche programas em segundo plano. Anote quanta memória está livre no início.
2. **Abra o jogo** e deixe-o no ponto de teste (por exemplo, no campo de treino).
3. Descubra o **nome do processo**: abra o **Monitor de Atividade** (Cmd + Espaço, digite Monitor de Atividade). Na aba **Memória**, procure o jogo na lista. O nome da coluna "Nome do Processo" é o que você vai usar (por exemplo, Brawlhalla). Se tiver dúvida, rode no Terminal:

```
ps -axo pid,comm | grep -i NOME
```

(troque NOME por parte do nome do jogo)

4. No Terminal, na pasta do projeto e com o ambiente ativo, rode (600 segundos = 10 minutos):

```
python3 medir_mac.py Brawlhalla --duration 600 --out brawlhalla_pcMac_teste1.csv
```

5. O script mostra os processos encontrados. Confira se é o processo certo do jogo.
6. **Jogue normalmente** durante a medição, fazendo a mesma atividade dos outros testes (por exemplo, 10 minutos no campo de treino).
7. No final, o script mostra na tela os valores máximos e salva o arquivo .csv na pasta.

Como parar a medição

- **Esperar acabar:** o script termina sozinho e mostra o resumo.
- **Parar antes:** no Terminal, aperte **Ctrl + C**. No Mac o script mostra o resumo mesmo assim, e o CSV já está salvo até aquele momento.

O que tem no arquivo .csv

Coluna	Significado
t_s	Tempo em segundos desde o início da medição
virtual_MB	Memória virtual (vms), muito grande no macOS
residente_MB	Memória residente em RAM
footprint_MB	Memória realmente usada (igual ao Monitor de Atividade)
pico_footprint_SO_MB	Pico de footprint desde que o jogo abriu (reportado pelo macOS)

O arquivo usa vírgula como separador. Para abrir no Excel em português, use **Dados > Texto para Colunas > Delimitado > Vírgula**, ou mande o arquivo para o Claude corrigir.

Parte 3: Repetir para o projeto

- Faça **3 testes** de cada jogo, com a mesma duração e a mesma atividade.
- Use o padrão de nome **jogo_pcMac_testeN.csv** (por exemplo, deadlock_pcMac_teste2.csv).
- Registre a ficha do Mac: modelo, chip (por exemplo, Apple M2), quantidade de RAM, versão do macOS e tipo de armazenamento. Para ver: menu Apple > **Sobre Este Mac**.
- Anote os jogos que não têm versão para Mac (por exemplo, o CS2 não roda nativamente no macOS). Nesse caso, escolha um jogo equivalente na mesma categoria e registre isso na metodologia.

Problemas comuns

Erro	Solução
command not found: python3	Instale o Python em python.org ou aceite a instalação das ferramentas de linha de comando
externally-managed-environment ao instalar	Use o ambiente virtual (python3 -m venv venv e source venv/bin/activate) antes do pip install
No module named psutil	O ambiente virtual não está ativo: rode source venv/bin/activate
Processo ... não encontrado	Confira o nome no Monitor de Atividade e deixe o jogo aberto antes de rodar
pico_footprint_SO_MB com valor 0	O macOS não forneceu o dado; use o máximo da coluna footprint_MB
Valores todos zerados	O jogo pode ter fechado; rode de novo com o jogo aberto